

Bài tập 1: Phân tích cơ chế sở hữu và Giao dịch Bitcoin

a) Bản chất thực sự của việc "sở hữu" Bitcoin

Khẳng định của anh A cho rằng "tiền đang nằm trong ổ cứng máy tính" là không chính xác.

- Không có tệp tin "Bitcoin" nào được lưu trữ trên máy tính của người dùng.
- Bản chất của sự "sở hữu": "Sở hữu" thực chất là việc bạn nắm giữ quyền kiểm soát các đầu ra giao dịch chưa chi tiêu (UTXO) được liên kết với địa chỉ của bạn. Quyền kiểm soát này được thực hiện thông qua Private Key (Khóa riêng tư).
- Vai trò của ví: Ví Bitcoin (phần mềm trên máy tính/điện thoại) thực chất chỉ là một công cụ quản lý khóa (Key Management), dùng để tạo khóa, lưu trữ khóa và kiểm tra số dư chứ không chứa tiền bên trong đó.
- Hệ thống sổ cái: Bitcoin sử dụng sổ cái phân tán, nơi mọi giao dịch và số dư (dưới dạng UTXO) được ghi lại và lưu trữ bởi tất cả các nút (nodes) trong mạng lưới, chứ không nằm riêng lẻ trên thiết bị của cá nhân nào.

b) Khả năng hủy giao dịch và thu hồi tiền

Dựa trên các đặc tính cốt lõi của Bitcoin, anh A không thể thu hồi lại số tiền đã gửi nhầm. Lý do cụ thể như sau:

- Tính phi tập trung (Decentralization): Bitcoin không bị kiểm soát bởi bất kỳ chính phủ hay tổ chức nào và không có máy chủ trung tâm hay cơ quan quản lý. Do đó, hoàn toàn không có "tổng đài Bitcoin" hay bộ phận hỗ trợ khách hàng nào để tiếp nhận yêu cầu hủy giao dịch hoặc khôi phục tài sản.
- Tính bất biến (Immutability): Một khi giao dịch đã được ghi vào một khối (block) và nhận đủ các xác nhận (confirmations), nó không thể bị sửa đổi hoặc xóa bỏ. Cơ chế băm (Hashing) và Proof of Work (PoW) đảm bảo rằng việc viết lại lịch sử giao dịch là cực kỳ tốn kém và gần như không thể thực hiện được.
- Cơ chế xác nhận: Càng nhiều khối mới được nối vào sau khối chứa giao dịch của anh A, tính an toàn và khả năng không thể đảo ngược của giao dịch đó càng tăng cao.

c) Sự an toàn của tài sản khi lộ Private Key

Tài sản của anh A không còn an toàn, ngay cả khi anh ấy vẫn giữ được mật khẩu đăng nhập ứng dụng ví trên điện thoại.

- Vai trò tối thượng của Private Key: Đây là công cụ duy nhất dùng để chứng minh quyền sở hữu tài sản và tạo chữ ký điện tử để ký giao dịch chi tiêu tiền. Trong thế giới Bitcoin, "ai giữ khóa, người đó giữ tiền".
- Sự vô hiệu của mật khẩu ứng dụng: Mật khẩu ứng dụng chỉ là một lớp bảo vệ cục bộ cho phần mềm ví trên thiết bị của anh A. Nếu kẻ xấu có được Private Key, chúng có thể nhập (import) khóa này vào bất kỳ ứng dụng ví nào khác trên bất kỳ thiết bị nào khác để toàn

- quyền chiếm đoạt và chuyển số Bitcoin của anh A đi mà không cần đến mật khẩu ứng dụng trên điện thoại của anh.
- Hậu quả: Việc mất hoặc lộ Private Key đồng nghĩa với việc mất tiền vĩnh viễn nếu kẻ gian thực hiện giao dịch chuyển tiền trước anh A.

Bài tập 2: So sánh kiến trúc Sổ cái và Cơ chế bảo mật

a) Bảng so sánh Sổ cái tập trung và Sổ cái phân tán

Tiêu chí	Sổ cái tập trung (Ngân hàng)	Sổ cái phân tán (Blockchain)
Quyền kiểm soát	Ngân hàng đóng vai trò trung gian tin cậy, là đơn vị duy nhất giữ sổ cái và giữ hộ tài sản cho người dùng.	Người dùng nắm giữ tài sản hoàn toàn thông qua Private Key. Hệ thống hoạt động không cần bên thứ ba (TPT).
Tính minh bạch	Chỉ ngân hàng mới có quyền truy cập và kiểm tra sổ cái.	Mọi giao dịch đều được công khai trên sổ cái chung. Bất kỳ ai cũng có thể kiểm tra lịch sử giao dịch.
Khả năng khôi phục tài sản	Ngân hàng có thể hỗ trợ khôi phục mật khẩu hoặc xử lý các vấn đề về tài sản cho khách hàng.	Không có bộ phận hỗ trợ khách hàng. Nếu mất Private Key, người dùng sẽ mất tiền vĩnh viễn.

b) Cơ chế ngăn chặn chi tiêu kép (Double Spending) trong Bitcoin

Trong hệ thống Bitcoin, dù không có ngân hàng kiểm soát, mạng lưới vẫn ngăn chặn việc một đồng tiền bị tiêu hai lần thông qua các cơ chế sau:

- Công khai lịch sử giao dịch: Blockchain lưu trữ toàn bộ lịch sử giao dịch từ khối khởi thủy (Genesis). Khi một giao dịch được xác nhận, các đầu vào (Input) của nó sẽ được đánh dấu là "đã chi tiêu".
- Xác thực tại các nút (Nodes): Các nút trong mạng lưới liên tục kiểm tra tính hợp lệ của giao dịch. Nếu một người dùng cố tình sử dụng lại một Input đã được đánh dấu là "đã chi tiêu", các nút sẽ phát hiện và từ chối giao dịch đó ngay lập tức.
- Xử lý giao dịch xung đột: Nếu hai giao dịch mâu thuẫn (cùng tiêu một nguồn tiền) được gửi đi cùng lúc, hệ thống sẽ chờ xem giao dịch nào được đưa vào khối (Block) tiếp theo trước. Giao dịch còn lại sẽ bị coi là không hợp lệ và bị loại bỏ.
- Cơ chế đồng thuận: Càng nhiều khối mới được nối vào sau giao dịch, tính an toàn càng cao và giao dịch đó càng trở nên không thể đảo ngược.

c) Phân tích rủi ro của cuộc tấn công 51%

Nếu một nhóm thợ đào chiếm được hơn 50% sức mạnh tính toán (Hashrate) của mạng lưới, họ có khả năng thao túng một phần hệ thống nhưng vẫn bị giới hạn bởi các quy tắc mật mã học.

Những hành vi họ CỐ THỂ thực hiện:

- Đảo ngược giao dịch của chính họ: Thực hiện hành vi chi tiêu đúp (Double Spending) bằng cách viết lại một phần ngắn của chuỗi khối.
- Ngăn chặn giao dịch: Họ có thể từ chối xác nhận các giao dịch nhất định, khiến các giao dịch đó không thể được đưa vào khối.
- Những hành vi họ KHÔNG THỂ thực hiện:
- Tiêu tiền của người khác: Họ không có Private Key của người dùng khác nên không thể tạo ra chữ ký điện tử hợp lệ để chuyển tiền từ ví người khác.
- Tạo ra Bitcoin giả: Họ không thể thay đổi quy tắc của giao thức để tạo ra tiền từ hư vô hoặc thay đổi phần thưởng khối sai quy định.
- Thay đổi lịch sử quá xa: Mặc dù có 51% sức mạnh, việc viết lại các khối đã cũ là cực kỳ tốn kém và khó khăn do cơ chế băm liên kết các khối và yêu cầu năng lượng tính toán khổng lồ.